초등 **5학년**

2018년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. ④	**2.** 5	**3.** 1
4. ①	**5.** ②	**6.** 2
7. 3	**8.** 15	**9.** ④
10. 90	**11.** 57	**12.** 84
13. 8	**14.** 209	**15.** 90
16. 180	**17.** 4	**18.** 6
19. 105	**20.** 370	**21.** 38
22. 13	**23.** 27	**24.** 14
25. 360		

1. 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 찾으면 ④입니다.

2. 5, 10, 15, 20……은 5를 1배, 2배, 3배, 4배……한 수이므로 5의 배수입니다.

3. $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{3}{6}+\frac{4}{6}=\frac{7}{6}=1\frac{1}{6}$

⇨ □=1

4. 어떤 자연수를 1로 나누면 항상 나누어떨어지므로 1은 모든 자연수의 약수입니다.

5. 직육면체에서 색칠한 면과 평행한 면은 마주 보는 면입니다.
따라서 색칠한 면과 평행한 면은 1개입니다.

6. 분모와 분자를 0이 아닌 같은 수로 나누면 크기가 같은 분수가 됩니다.

$\frac{10}{15}=\frac{10\div5}{15\div5}=\frac{2}{3}$

따라서 □ 안에 알맞은 수는 2입니다.

7. 면 가와 면 라, 면 나와 면 바, 면 다와 면 마로 모두 3쌍입니다.

8. 약수를 구해 보면

13: 1, 13 ⇨ 2개　　15: 1, 3, 5, 15 ⇨ 4개

17: 1, 17 ⇨ 2개　　19: 1, 19 ⇨ 2개

따라서 약수의 개수가 다른 수는 15입니다.

9. 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 분모와 분자의 공약수입니다.
24와 12의 공약수는 24와 12의 최대공약수의 약수이므로 24와 12의 최대공약수는 12이고, 12의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12입니다.
따라서 분모와 분자를 나눌 수 없는 수는 5입니다.

10. 공통분모가 될 수 있는 수는 15와 18의 공배수입니다.

3)15 18
5 6

15와 18의 최소공배수는 3×5×6=90이므로 공통분모가 될 수 있는 수는 90의 배수인 90, 180……입니다.

따라서 공통분모가 될 수 있는 수 중 가장 작은 수는 90입니다.

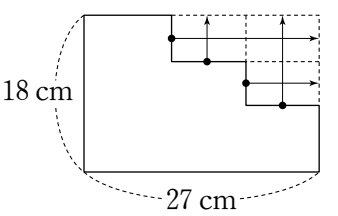
11. 5 cm, 6 cm, 8 cm인 모서리가 각각 3개씩 보입니다.
따라서 보이는 모서리의 길이의 합은
(5+6+8)×3=19×3=57 (cm)입니다.

12. (삼각형의 넓이)=(밑변)×(높이)÷2이므로
삼각형의 넓이는 14×12÷2=84 (cm^2)입니다.

13. 사다리꼴의 높이가 □ cm이므로
(15+9)×□÷2=96에서 (15+9)×□=192,
24×□=192, □=192÷24, □=8입니다.

14. 색칠한 부분의 넓이는 가로가 7+12=19 (cm),
세로가 6+5=11 (cm)인 직사각형의 넓이와 같으므로
19×11=209 (cm^2)입니다.

15.



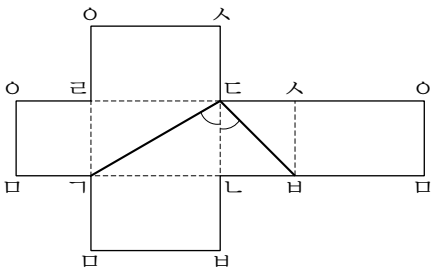
(도형의 둘레)
=(가로가 27 cm, 세로가 18 cm인 직사각형의 둘레)
={(가로)+(세로)}×2
=(27+18)×2
=90 (cm)

16. 정사각형은 네 변의 길이가 같으므로 세로는 9 cm입니다.
9개의 정사각형을 이어 붙이면 직사각형이 되므로 이어 붙인 직사각형의 가로는 9×9=81 (cm), 세로는 9 cm입니다.
(직사각형의 둘레)={(가로)+(세로)}×2이므로
(81+9)×2=90×2=180 (cm)입니다.

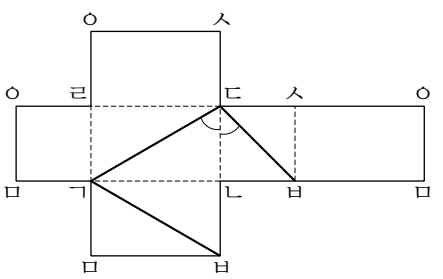
17. 12=2×2×3이므로 약분할 수 없는 분수는 분자가 2의 배수가 아니거나 3의 배수가 아닌 수입니다.
1부터 12까지의 수 중에서 2의 배수가 아니거나 3의 배수가 아닌 수를 모두 찾으면 1, 5, 7, 11입니다.
⇨ 4개

18. $\frac{1}{6}+\frac{\square}{8}<1$, $\frac{4}{24}+\frac{\square\times3}{24}<\frac{24}{24}$, $\frac{4+\square\times3}{24}<\frac{24}{24}$,
4+□×3<24, □×3<20
⇨ □=1, 2, 3, 4, 5, 6
⇨ 6개

19. 전개도에 같은 선을 그으면 그림과 같습니다.



전개도에 선을 그었을 때 생기는 각 ㄱㄷㅂ의 크기는 각 ㄱㄷㄴ과 각 ㄴㄷㅂ의 크기를 합한 것과 같습니다.
• 각 ㄴㄷㅂ의 크기
사각형 ㄱㅁㅇㄹ은 한 변의 길이가 1 cm인 정사각형이므로 사각형 ㄴㅂㅅㄷ도 한 변의 길이가 1 cm인 정사각형입니다.
따라서 삼각형 ㄴㄷㅂ은 (선분 ㄷㄴ)=(선분 ㅂㄴ)이고 각 ㄷㄴㅂ의 크기가 90°인 이등변삼각형입니다.
⇨ 각 ㄴㄷㅂ의 크기는 45°입니다.
• 각 ㄱㄷㄴ의 크기
전개도에 그림과 같이 선을 하나 더 그으면



사각형 ㄱㄴㄷㄹ과 사각형 ㄱㅁㅂㄴ은 똑같은 직사각형이므로 (선분 ㄱㅂ)=(선분 ㄱㄷ)=2 cm입니다.
삼각형 ㄱㅂㄷ에서 (선분 ㄷㅂ)=(선분 ㄷㄴ)+(선분 ㄴㅂ)
=1+1=2 (cm)이므로 삼각형 ㄱㅂㄷ은 정삼각형입니다.
⇨ 각 ㄱㄷㄴ의 크기는 60°입니다.
따라서 각 ㄱㄷㅂ의 크기는 60°+45°=105°입니다.

20. 481=13×37이므로 세 수의 최대공약수를 가장 크게 하려면 세 수의 최대공약수는 37이 되어야 합니다.
서로 다른 세 수를 37×㉠, 37×㉡, 37×㉢(㉠<㉡<㉢)이라 하면 가장 큰 수는 37×㉢이고 ㉠+㉡+㉢=13입니다.
㉢이 가장 커야 하므로 ㉠=1, ㉡=2, ㉢=10입니다.
⇨ 37×㉢=37×10=370

21. $\frac{1}{2}$과 $\frac{8}{15}$을 통분하면 $\frac{1}{2}=\frac{15}{30}$, $\frac{8}{15}=\frac{16}{30}$입니다.
$\frac{1}{2}$과 $\frac{8}{15}$ 사이를 5등분 하였으므로 분모와 분자에 5를 곱하면
$\frac{15}{30}=\frac{15\times5}{30\times5}=\frac{75}{150}$, $\frac{16}{30}=\frac{16\times5}{30\times5}=\frac{80}{150}$입니다.
눈금 한 칸의 크기는 $\frac{1}{150}$이고 ㉮는 $\frac{75}{150}$보다 오른쪽으로 눈금 3칸만큼 더 갔으므로 ㉮는 $\frac{78}{150}$입니다.
⇨ $\frac{78}{150}=\frac{78\div6}{150\div6}=\frac{13}{25}$
㉠=25, ㉡=13 ⇨ ㉠+㉡=25+13=38

22. 상혁이와 가은이가 얘기한 4개의 분수를 큰 순서대로 쓰면 $\frac{5}{4}$, $\frac{8}{7}$, $\frac{6}{㉠}$, $\frac{3}{10}$입니다.
$\frac{8}{7}$, $\frac{6}{㉠}$, $\frac{3}{10}$의 분자 8, 6, 3의 최소공배수는 24이므로 분자를 24로 같게 만들면
$\frac{8}{7}=\frac{8\times3}{7\times3}=\frac{24}{21}$, $\frac{6}{㉠}=\frac{6\times4}{㉠\times4}=\frac{24}{㉠\times4}$, $\frac{3}{10}=\frac{3\times8}{10\times8}=\frac{24}{80}$
입니다.
$\frac{24}{21}>\frac{24}{㉠\times4}>\frac{24}{80}$이므로 21<㉠×4<80,
㉠=6, 7, 8 …… 18, 19입니다.
따라서 ㉠에 알맞은 가장 작은 수는 6, 가장 큰 수는 19이므로 19−6=13입니다.

23. $\square\frac{\square}{5}+\square\frac{\square}{10}=\square\frac{\square\times2}{5\times2}+\square\frac{\square}{10}=\square\frac{\square\times2}{10}+\square\frac{\square}{10}$
분수 부분끼리 더한 결과는 자연수가 되어야 하므로 분자끼리의 합이 10의 배수가 되는 경우를 알아봅니다.
(□×2, □)=(2×2, 6), (3×2, 4), (4×2, 2)의 경우가 있습니다.
• 분자가 (2×2, 6)인 경우
분수 부분의 합은 언제나 1이고, 자연수 부분의 합은 3+4=7이므로 계산 결과는 8입니다.
• 분자가 (3×2, 4)인 경우
분수 부분의 합은 언제나 1이고, 자연수 부분의 합은 2+6=8이므로 계산 결과는 9입니다.
• 분자가 (4×2, 2)인 경우
분수 부분의 합은 언제나 1이고, 자연수 부분의 합은 3+6=9이므로 계산 결과는 10입니다.
따라서 계산 결과가 될 수 있는 모든 자연수의 합은 8+9+10=27입니다.

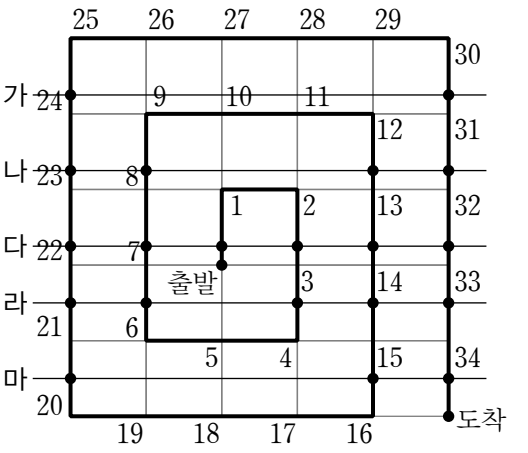
24. • 1부터 9까지의 모든 자연수의 배수가 되려면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 최소공배수의 배수여야 합니다.
1과 2의 최소공배수는 2, 2와 3의 최소공배수는 6,
6과 4의 최소공배수는 12, 12와 5의 최소공배수는 60,
60과 6의 최소공배수는 60, 60과 7의 최소공배수는 420,
420과 8의 최소공배수는 840,
840과 9의 최소공배수는 2520이므로
1부터 9까지 자연수의 최소공배수는 2520이고
A는 2520의 배수입니다.

• 올림, 버림, 반올림하여 천의 자리까지 나타냈을 때 같은 수가 되려면 천의 자리 아래 수가 모두 0이어야 하므로
A를 ◆●▲000으로 나타낼 수 있습니다.

• 2520의 배수이면서 ◆●▲000인 여섯 자리 수는 2520과 1000의 최소공배수의 배수여야 합니다.
2520과 1000의 최소공배수는 63000이므로
63000의 배수는 63000×1=63000,
63000×2=126000, 63000×3=189000 ……
63000×15=945000, 63000×16=1008000입니다.

따라서 ◆●▲000이 될 수 있는 수는 여섯 자리 수 A는 126000, 189000 …… 945000으로 모두 14개입니다.

25.



• 직선 가와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
$24\frac{1}{4}$ cm, $30\frac{3}{4}$ cm입니다.
⇨ $24\frac{1}{4}+30\frac{3}{4}=55$ (cm)

• 직선 나와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
$8\frac{1}{4}$ cm, $12\frac{3}{4}$ cm, $23\frac{1}{4}$ cm, $31\frac{3}{4}$ cm입니다.
⇨ $8\frac{1}{4}+12\frac{3}{4}+23\frac{1}{4}+31\frac{3}{4}=76$ (cm)

• 직선 다와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
$\frac{1}{4}$ cm, $2\frac{3}{4}$ cm, $7\frac{1}{4}$ cm, $13\frac{3}{4}$ cm, $22\frac{1}{4}$ cm, $32\frac{3}{4}$ cm
입니다.
⇨ $\frac{1}{4}+2\frac{3}{4}+7\frac{1}{4}+13\frac{3}{4}+22\frac{1}{4}+32\frac{3}{4}=79$ (cm)

• 직선 라와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
$3\frac{1}{2}$ cm, $6\frac{1}{2}$ cm, $14\frac{1}{2}$ cm, $21\frac{1}{2}$ cm, $33\frac{1}{2}$ cm입니다.
⇨ $3\frac{1}{2}+6\frac{1}{2}+14\frac{1}{2}+21\frac{1}{2}+33\frac{1}{2}=79\frac{1}{2}$ (cm)

• 직선 마와 만나는 점까지 이동한 거리는 각각
$15\frac{1}{2}$ cm, $20\frac{1}{2}$ cm, $34\frac{1}{2}$ cm입니다.
⇨ $15\frac{1}{2}+20\frac{1}{2}+34\frac{1}{2}=70\frac{1}{2}$ (cm)

따라서 출발점에서 직선 가, 나, 다, 라, 마와 만나는 모든 점까지 각각 이동한 거리의 합은
$55+76+79+79\frac{1}{2}+70\frac{1}{2}=360$ (cm)입니다.